Mgr. Lukáš Pečenka DiS
DIAGNOSTIKA STAVEB
Poradenství a sanace historických budov, hydroizolace, produkty pro stavbu

https://lukaspecenka.cz/
Tel.: +420 602 529 179

PŘEDPROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBNOVY KULTURNÍ PAMÁTKY NA ROK 2018

DIAGNOSTIKA - MĚŘENÍ VLHKOSTI A SALINITY



PUKLICE – ZÁMEK ČP.1

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/

Zpracováno dne: 20. 8. 2018

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/

OBSAH

PODKLADY.....3

ZADÁNÍ.....4

1. PROVEDENÝ PRŮZKUM.....4

1.1 Vlhkostní průzkum.....4

1.2 Výsledky průzkumu zavlhčení.....6

1.3 Vyhodnocení výsledků zavlhčení.....9

1.4 Průzkum zasolení.....11

1.5 Vyhodnocení laboratorních výsledků zasolení.....12

1.6 Vyhodnocení původních omítkových vrstev v soklové části stavby.....13

1.7 Závěr:.....13

1.8 Doklad o autorizaci a způsobilost k provádění.....14

1.9 Fotodokumentace.....15

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/

PODKLADY

Objekt: Puklice zámek čp.1

Předmět posudku: diagnostika stavby – vlhkostní průzkum

Úkol: vlhkostní průzkum pro návrh technologie s maximální životností

Kontroloval: Mgr. Lukáš Pečenka, DiS.

[1] Místní šetření 13. 8. 2018

[2] ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - základní ustanovení

[3] ČSN EN 73 0573 Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků

[4] ČSN 73 0540 1- 4 Tepelná ochrana budov

[5] ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - povlakové hydroizolace, základní ustanovení

[6] ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb - sanace vlhkého zdiva, základní ustanovení

[7] Část projektové dokumentace - detail

[8] ČSN EN ISO 12570 (73 0573) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků

[9] Na místě bylo provedeno 19 měření CM hydromatem a u vybraných vzorků proběhla polní zkouška.

[10] STAVEBNĚ TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU

U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu zpracování této zprávy z průzkumu.

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/

ZADÁNÍ

Hlavním úkolem je provedení podrobného vlhkostního průzkumu. S ohledem na ochranu objektu, ale zároveň na funkční a plnohodnotné užití stavby. Hlavním záměrem průzkumu je zachování objektu s ohledem na tradiční technologie a materiály.

Průzkum je zaměřen na hlavní průčelí od komunikace a zadní část zámku směrem do parku.

Dle zadání mají být zatím řešeny prostory v 1. NP

Vzhledem k velice špatnému stavu objektu, je celý postup diagnózy a prací rozdělen do několika etap. Tyto etapy budou na sebe navazovat a budou prováděny tak, aby došlo k co nejmenšímu narušení původních hmot, konstrukcí či jiných architektonicky cenných prvků

1 – hlavní průčelí objektu směrem k přiléhající komunikaci a zadní část traktu směrem do parku

2 – spodní průčelí orientované směrem do návsi (k bývalému rybníku)

3 – sklepní prostory, kde je nutná celková sanace a zprovoznění vzduchových kanálů

4 – nádvoří objektu

5 – vnitřní prostory

1. PROVEDENÝ PRŮZKUM

1.1 Vlhkostní průzkum

Vlhkostní průzkum byl zaměřen na oblast exteriéru stavby, a to zejména na 1. NP, ale i na 1. PP a blízké okolí stavby, kde byla provedena vizuální a akustická prohlídka stavby s odebráním vlhkostních vzorků a vzorků nutných pro stanovení obsahu zasolení konstrukce a celkový průzkum stavu a původnosti omítek. A to v srpnu 2018. Vlhkostní průzkum probíhal příložným kapacitním vlhkoměrem CM Hydromat a jehličkovým vlhkoměrem. Tímto způsobem byly hledány vlhkostní anomálie a odchylky od již zpracovaného průzkumu. Na

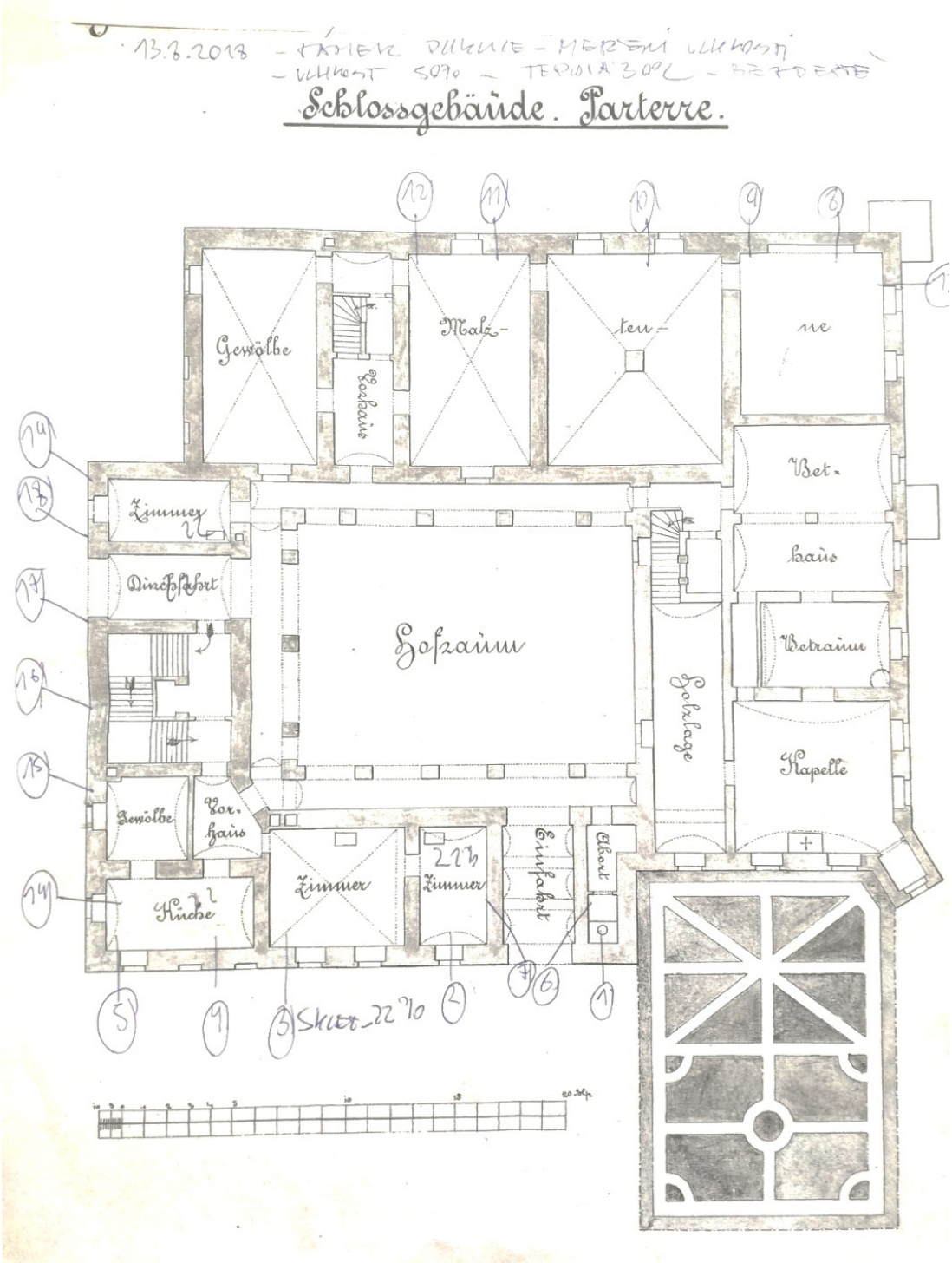
Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/

konkrétních místech byly odebrány vzorky omítek, cihelného zdiva atd. pro laboratorní stanovení zavlhčení a zasolení zdiva.

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/

POLOHA SOND:

1. NP



Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/

1.2 Výsledky průzkumu zavlhčení

Výsledky jsou shrnuty v tabulce č. 1.

Název sondy a místo	Výška nad podlahou [mm]	Odebraný materiál	Hmotnostní vlhkost [%]	Poznámka
Měření:				
S 1 Soklová část 1. NP	cca 250	Spárovací mat.,	18,4	Měření uvnitř zdiva cca 50 mm
S 1 Soklová část 1. NP	cca 1400	Omítkovina,	7,6	Měření na povrchu
S 2 Soklová část 1. NP	cca 250	Spárovací mat.,	17,8	Měření uvnitř zdiva cca 50 mm
S 2 Soklová část 1. NP	cca 1400	Omítkovina,	7,2	Měření na povrchu
S 3 Soklová část 1. NP	cca 250	Spárovací mat.,	18,2	Měření uvnitř zdiva cca 30 mm
S 3 Soklová část 1. NP	cca 1400	Omítkovina,	6,2	Měření na povrchu
S 4 Soklová část 1. NP	cca 250	Spárovací mat., p	11,8	Měření uvnitř zdiva cca 50 mm
S 4 Soklová část 1. NP	cca 1400	Omítkovina,	7,8	Měření na povrchu
S 5 Soklová část 1. NP	cca 250	Spárovací mat.,	10,2	Měření uvnitř zdiva cca 30 mm
S 5 Soklová část 1. NP	cca 1400	Omítkovina,	9,4	Měření na povrchu
S 6 Soklová část 1. NP	cca 250	Spárovací mat.,	18,4	Měření uvnitř zdiva cca 60 mm
Soklová část 1.	cca 1400	Omítkovina,	6,2	Měření na

NP				povrchu
S 7 Soklová část 1. NP	cca 250	Spárovací mat.,	18,6	Měření uvnitř zdiva cca 60 mm
S 7 Soklová část 1. NP	cca 1400	Omítkovina,	5,3	Měření na povrchu
S 8 Soklová část 1. NP	cca 250	Spárovací mat.,	19,7	Měření uvnitř zdiva cca 60 mm
S 8 Soklová část 1. NP	cca 1400	Omítkovina,	7,7	Měření na povrchu
S 9 Soklová část 1. NP	cca 250	Spárovací mat.,	16,4	Měření uvnitř zdiva cca 60 mm
S 9 Soklová část 1. NP	cca 1400	Omítkovina,	6,1	Měření na povrchu
S 10 Soklová část 1. NP	cca 250	Spárovací mat.,	19,8	Měření uvnitř zdiva cca 60 mm
S 10 Soklová část 1. NP	cca 1400	Omítkovina,	9,7	Měření na povrchu
S 11 Soklová část 1. NP	cca 250	Spárovací mat.,	10,2	Měření uvnitř zdiva cca 60 mm
S 11 Soklová část 1. NP	cca 1400	Omítkovina, cihelná drť	10,1	Měření na povrchu
S 12 Soklová část 1. NP	cca 250	Spárovací mat.,	12,6	Měření uvnitř zdiva cca 50 mm
S 12 Soklová část 1. NP	cca 1400	Omítkovina,	12,2	Měření na povrchu
S 13 Soklová část 1. NP	cca 250	Spárovací mat.,	10,3	Měření uvnitř zdiva cca 60 mm
S 13 Soklová část 1. NP	cca 1400	Omítkovina,	8,8	Měření na povrchu
S 14 - 1. NP	cca 300	Omítkovina,	11,0	Měření na

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/

				povrchu
S 15 - 1. NP	cca 300	Omítkovina,	10	Měření na povrchu
S 16 - 1. NP	cca 300	Omítkovina,	9	Měření na povrchu
S 17 - 1. NP	cca. 300	Omítkovina,	18,8	Měření na povrchu
S 18 - 1. NP	cca 300	Omítkovina,	18,7	Měření na povrchu
S 19 - 1. NP	cca 300	Omítkovina,	10,1	Měření na povrchu

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/

Tabulka č. 2 Orientační stupnice vlhkosti zdiva dle ČSN P 730610		
Hodnocení vlhkosti	Vlhkost zdiva (% hm.)	Barva
Velmi nízká	< 3	
Nízká	3 – 5	
Zvýšená	5 – 7,5	
Vysoká	7,5 – 10	
Velmi vysoká	> 10	

1.3 Vyhodnocení výsledků zavlhčení

Obvodové zdivo je zavlhčeno a to se projevuje na degradaci zdiva stavby. Příčinou poškození omítek a zdiva je vzlínající vlhkost z rostlého terénu a nefunkční vnější svislá hydroizolace zde se zřejmě původně mohlo jednat o tzv. jílovou zátku, také doporučuji prověřit stav vodorovné izolace, kde je více než pravděpodobné totální absence, jelikož u objektů podobného typu nebyla vkládána žádná izolační vrstva a to ani formou břidlicových desek. Jelikož tato vrstva by mohla sloužit jako separační a vzhledem k umístění stavby by mohlo docházet k tzv. usmyknutí celého objektu či částí konstrukce.

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST TZV. ZKOUŠKU HLOUBKY ZALOŽENÍ NA PŘEDEM URČENÝCH MÍSTECH STAVBY.
DOPORUČUJI KOUTY ČI NÁROŽÍ PO KONZULTACI S REALIZAČNÍ FIRMOU A NPU. NEDOPORUČUJI PROVÁDĚT JAKÉKOLIV ZÁSAHY HLOUBĚJI, NEŽ JE ZÁKLADOVÁ SPÁRA.

Vlhkost samotná se pohybuje v hodnotách vysokých až velmi vysokých což má již fatální vliv na omítkové materiály, ale již i na samotnou nosnou konstrukci kde dochází k rozpadu cihelného materiálu viz. sklepní prostory. U obvodového pláště se tento fakt projevuje totálním rozpadem spárovací hmoty, kde vlivem vlhkosti a vysokého obsahu solí došlo již k celkovému výluhu pojiva. A ložné i svislé spáry jsou tak již pouze na pískovém polštáři.

Provádět tzv. opětované omítkoviny zde nemá příliš smysl jelikož vlhkost je zde extrémně vysoká, jelikož bez odstranění problému by šlo pouze o velice krátkodobý efekt odsolení. Doporučuji provést tzv. hydrofilní omítkovinu na bázi hydraulického

vápna a pucolánu, bez obsahu cementu Exzellent Historik – např. O1XA, hmota musí být vhodná pro oblast s vysokým obsahem vlhkosti a zasolení a soklové oblasti.
Celkovou obnovu fasády by bylo dobré ponechat až po vyřešení vlhkostní problematiky.

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/

1.4 Průzkum zasolení

Vzorky pro stanovení zasolení byly odebírány v hloubce cca 30 až 60 mm ve zdivu pod omítkou. Za pomoci laboratorní zkoušky byla zjišťována míra obsahu jednotlivých solí ve vzorcích. Naměřené hodnoty zasolení stanovené v laboratoři reprezentují skutečné zasolení zdiva pod omítkou.

Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 3

Tabulka č. 3

Vzorek	CL^- %	NO_3^- %	SO_4^{2-} %
MS 1	0,45	0,9	0,18
MS 2	0,31	1,24	0,11
MS 3	0,28	1,33	0,04
MS 4	0,30	1,22	0,04
MS 5	0,41	0,73	0,04

Tabulka č. 4

Definice stupně zasolení zdiva dle směrnice WTA 2-9-04

Stupeň zasolení	Hodnota stupně zasolení - opatření	Sírany (%hm.)	Chloridy (%hm.)	Dusičnany (%hm.)
1 (nízká)	Nejsou nutná žádná opatření	< 0,5	< 0,2	< 0,1
2 (zvýšená)	Je nutno zvážit dílčí opatření	0,5 - 1,5	0,2 – 0,5	0,1 – 0,3
3 (vysoká)	Opatření jsou nezbytná	>1,5	>0,5	>0,3

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/

1.5 Vyhodnocení laboratorních výsledků zasolení

Jak je patrné z porovnání naměřených dat a definice stupně zasolení, je zasolení v objektu poměrně vysoké. Extrémní jsou hodnoty zasolení dusičnany a chloridy, které překračují hranici zasolení „vysoké“. Příčina zasolení zdiva dusičnany je vlivem aktivního hřbitova v bezprostředním okolí stavby.

Doporučuji provést tzv. hydrofilní omítkovinu na bázi hydraulického vápna a pucolánu, bez obsahu cementu Exzellent Historik – např. O1XA, hmota musí být vhodná pro oblast s vysokým obsahem vlhkosti a zasolení.
Celkovou obnovu fasády by bylo dobré ponechat až po vyřešení vlhkostní problematiky.

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/

1.6 Vyhodnocení původních omítkových vrstev v soklové části stavby

Průzkum byl zaměřen na exteriérovou fasádu stavby. A to zejména na boční strany objektu viz. poloha vzorků. Vzorky pro stanovení zasolení byly odebírány v hloubce cca 30 až 60 mm ve zdivu pod omítkou.

Při prohlídce akustickou tyčí a vizuální kontrole bylo zjištěno:

SOKLOVÁ ČÁST:

- V této části cca do výšky 2000 mm do terénu (spodní parter fasády) se nachází omítky novodobé s obsahem cementu, zřejmě aplikované při lokálních opravách soklových partií fasády. Nebo při celkové obnově pláště.
- Tento fakt konstatuje i SHP z roku 2016 od Mgr. Martina Číhalíka, Nad Skálou 603, Velká Bystřice
- Zrnitost této novodobé omítkoviny je v rozsahu: 60 % - 1 - 2 mm, 30 % - 4 mm, 10 % nad 8 mm.
- MATERIÁL NENÍ NUTNO ZACHOVÁVAT, Z VĚTŠÍ ČÁSTI SE JEDNÁ O TZV. CEMENTOVÉ MALTY ČI OMÍTKY SANAČNÍ
- ROZSAH POŠKOZENÍ DLE SPODNÍHO PARTERU ODHADUJI CCA NA 60 %.
- DOPORUČUJI APLIKACI HMOT VHODNÝCH PRO OBLAST VYSOKÉHO OBSAHU MINERÁLŮ, SOLÍ ZEJMÉNA VŠAK ODOLNÝCH VŮČI VZLÍNAJÍCÍ A KAPILÁRNÍ VLHKOSTI, RECEPTURA EXZELLENT.
-

1.7 Závěr:

Sanační opatření prováděná na fasádě je nezbytně nutné pojmout jako dvě části a to odvlhčení stavby v několika etapách a následné řešení omítkovin a fasády jako takové – řešení fasády by mělo přijít až po kompletním odvlhčením stavby.

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/

1.8 Doklad o autorizaci a způsobilost k provádění

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/



WTA CZ Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky

CERTIFIKÁT O AUTORIZACI

Nejedná se o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

v souladu s

AUTORIZAČNÍMI PRAVIDLY
WTA CZ - Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky z.s.

Mgr. Lukáš Pečenka
jméno a příjmení

20. 3. 1982
datum narození

pracoviště MC Bauchemie s.r.o.

je

AUTORIZOVÁN

pro oblast

SANACE ZDĚNÝCH STAVEB PROTI VLHKOSTI

V seznamu autorizovaných osob WTA CZ je vedena pod číslem:

00044

a je oprávněn užívat autorizační razítko WTA CZ,
jehož otisk je uveden zde:

AUTORIZACE PRO OBLAST SANACE ZDĚNÝCH STAVEB PROTI VLHKOSTI WTA CZ 00044 Mgr. Lukáš Pečenka DiS.

Autorizace WTA CZ je udělena dne 10. května 2018.
Platnost autorizace WTA CZ je do 31. 12. 2023.

Ing. Jaroslav Pánik
předseda autorizační komise

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
předseda WTA CZ



MC

MC-Bauchemie
Müller GmbH & Co. KG
Construction Chemicals
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop
Tel. +49 (0) 20 41 - 101 50
Fax: +49 (0) 20 41 - 101 588

www.mc-bauchemie.de
info@mc-bauchemie.de

Mgr. Lukáš Pečenka, DiS
Havířská Stezka 137
Kutná Hora
284 01
IČO: 88866327

Dne 12. 5. 2010

OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Pan **Mgr. Lukáš Pečenka DiS**, je specialista v oboru sanace a rekonstrukce staveb, zejména se specializací na odstraňování vlhkosti.

Osvědčení se vztahuje především na tyto technologické postupy:

1. Návrhy technologického postupu prací
2. Návrhy materiálové skladby
3. Měření vlhkosti a salinity
4. Základní průzkum historických konstrukcí
3. Komplexní řešení sanace objektu

REFERENCE:

Kloster Marienzell Würzburg	2009 Spodní parter a chodby
Historisches Gebäude „Banfe Haus „	2009 Celková sanace stavby
Edertal	
Luidpoldschule Rothenburg o.d.Tauber	2009 Soklová část
Alte Wassermühle Moers	2010 Soklová část
Justizvollzugsanstalt Ebrach	2010 Řešení vlhkosti přízemí
Wohnhaus Düsseldorf	2010 Sklepní prostory

Certifikát vyhotovili:

hlavní technolog MC-Bauchemie
Dr. Daniel Bollichen

ředitel divize Oxal MC-Bauchemie
Sascha Kaufmann

Právní forma: s.r.o. Sídlo: Žebrák, Skandinávská 990, Výpis z OR vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 131814
Společníci: M.C.-Building Chemicals Muller and Partners, společenství s ručením omezeným
Jednatel: Petr Jelínek

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/

1.9 Fotodokumentace

Fotografie jsou zaměřeny na oblasti, které se mají odvlhčovat.

Veškeré fotografie viz příloha.



Pohled na průčelí stavby od komunikace – jasné poškození vlivem vlhkosti a zasolení.

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/



Pohled na úroveň poškození omítkoviny – omítkovina po úroveň první římsy novodobá s obsahem cementu

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/



Pohled na střední část průčelí – jasné vlhkostní mapy zejména v soklové části, omítkoviny jsou zde velice zasoleny

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/



Roh a kout směrem k poště, opět jasné známky velmi vysoké vlhkosti a zasolení

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/



Pohled na závěrečnou část průčelí, jasné stopy po zasolení a vlhkosti, omítky jsou zde novodobé s obsahem cementu

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/



Pohled na spodní část zadního traktu, jsou zde patrné vlhkostní poruchy

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/



Pohled na střední část zadního traktu, patrné vlhkostní mapy a cementová omítka

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/



Pohled na zadní část traktu, patrné vlhkostní poruchy, v zadní části jsou mapy vlivem zamoření odpadní vodou

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/

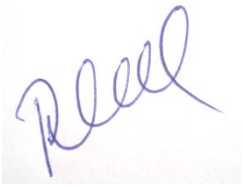


Pohled na závěr objektu, je zde patrné zamoření solemi vlivem odpadní vody.

Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/

Mgr. Lukáš Pečenka, DiS.
Mobil +420 602 529 179





Mgr. Lukáš Pečenka DiS
Tel: +420 602 529 179
https://lukaspecenka.cz/